

AMCM98 问题-B 成绩给分的通胀

背景

一些行政领导很为 A Better class(ABL)学院的成绩给分担忧。平均说来, ABC 学院的教师一直在给高分(现在结出的平均成绩分数为 A-), 从而不可能区分好学生和中等水平的学生。金额很大的奖学金只能资助班上前 10% 的学生, 因而要对班上的学生排名次。

院长有一想法: 把班上每个学生和其他学生进行比较, 并用比较获得的信息来排名次。例如, 若某个学生得分为 A 而全班学生都得 A, 那么这个学生只能属于这个班上的“平均水平”。另一方面, 如果班上只有一个学生得 A, 那么这个学生显然在“平均水平之上”, 结合几门课中得到的比较信息就能把全校的学生按十分位数排名次(前 10%。次 10%, …… , 等等)。

问题

假定给出的成绩记分为(A+, A, A-, B+, ^, …) 院长的想法能否实现?

假定给出的成绩记分只有(A、 B, C…) 院长的想法能否实现?

有没有其他能给出名次排列的方案? 一种担心是, 一个班级的成绩记分可能会改变许多学生的十分位数的排名次。可能出现这种情况吗?

数据集

参赛队要设计用以测试并论证其算法的数据集, 参赛队还应叙述限制其算法有效性的数据集的特征。